LINHAS DE ÔNIBUS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Probabilidade e estatística	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Medidas de tendência central e dispersão		
Habilidades BNCC	• (EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (1 por grupo), Cartão de Recursos B (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), calculadora.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

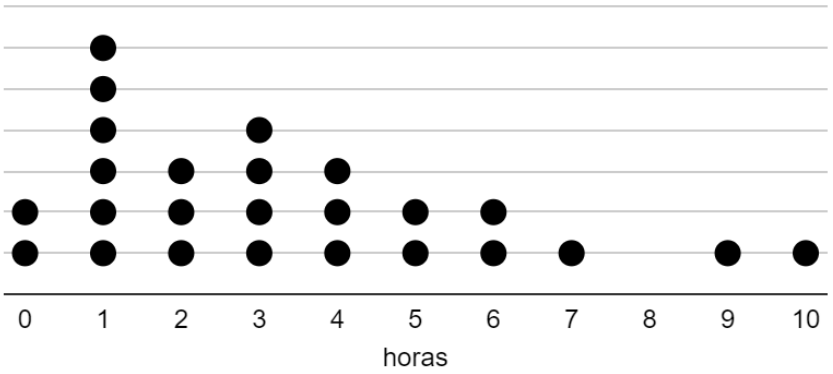
Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Linhas de ônibus" tem o objetivo de problematizar a média aritmética como uma medida que representa a tendência central de um conjunto de dados. Para isso, são apresentados dados da duração da viagem de três linhas de ônibus para um período de 15 dias. Inicialmente, os estudantes terão que relacionar os dados apresentados na tabela com gráficos de pontos que mostram visualmente a dispersão da duração das viagens de cada linha. Nossa intenção é introduzir essa representação, ainda que os estudantes possam não ter trabalhado anteriormente com esse tipo de visualização. Entendemos que a discussão nos grupos pode ser suficiente para que os estudantes relacionem as duas representações, mas você pode optar por fazer uma atividade introdutória para explorar as características dos gráficos de pontos. Por exemplo, você pode

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.1***

apresentar o gráfico a seguir e perguntar aos estudantes que observações ou perguntas eles têm. A discussão com a turma toda pode auxiliar na interpretação dos gráficos da atividade principal.

Figura 1 - Número de horas de estudo para a prova da turma do 8º ano



Ao longo da atividade, os estudantes deverão observar que as viagens das três linhas de ônibus possuem a mesma duração média, ao mesmo tempo em que a amplitude e a dispersão dos dados de cada linha são muito diferentes entre si. Por conta dessa situação, ficam as perguntas: em que medida a média é uma boa representação da duração "típica" da viagem de cada linha de ônibus? Qual linha de ônibus deveria ser escolhida?

Da investigação dessas questões, esperamos que os estudantes percebam que, quando os dados estão muito distantes do valor da média, a duração das viagens possui grande variabilidade - no caso, as linhas B e C são as que possuem viagens com maiores variações. Esperamos que essa discussão provoque os estudantes a pensarem que nem sempre a média é uma boa medida para representar o conjunto de dados, o que traz a necessidade de termos outras formas de calcular a medida tendência central de uma distribuição. É importante destacar que esta atividade não é uma introdução ao conceito de média aritmética. Espera-se que os estudantes já tenham trabalhado com esse conteúdo anteriormente, seja no 7º ano ou em uma aula anterior a realização desta atividade.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.2***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como ler e interpretar os gráficos de pontos.	• Olhando para a tabela da linha A, qual a menor duração de uma viagem dessa linha? Quantas vezes ela aconteceu? Agora, olhem para o gráfico de pontos da linha A, o que vocês percebem para essa duração? • Olhem, agora, para a maior duração de uma viagem da linha A. O que vocês percebem na tabela e no gráfico de pontos? • O que os pontos estão indicando em relação a cada tempo de duração das viagens?
O grupo não sabe como calcular a média dos dados.	• Se num treino de futsal eu acertar 4 cobranças de pênalti num dia, 6 cobranças no outro e 2 cobranças num terceiro, como foi o meu desempenho? Quantos pênaltis eu acertei por treino?
O grupo não consegue comparar o valor da média com a dispersão dos dados.	• Qual o valor da média que vocês obtiveram para cada linha? Circulem esse valor nos gráficos. • O que vocês observam nos pontos do gráfico em relação ao valor da média? Estão próximos? Afastados? • As três linhas levam o mesmo tempo para fazer o trajeto? O que vocês notam nos dados para os 15 dias? Como eles se relacionam com o valor da média?

Na sistematização da aula, sugerimos que você discuta com a turma sobre o uso da média para representar a tendência central de distribuição de um conjunto de dados. Dois valores de média iguais não significam que os dados originais são os mesmos - por exemplo, a média não informa a amplitude ou variabilidade dos dados -, de modo que é sempre importante considerar outras informações além da média para se tirar conclusões.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

O cálculo do tempo médio das viagens de cada linha de ônibus pode ser feito pela soma da duração de cada viagem dividido pelo número total de viagens:

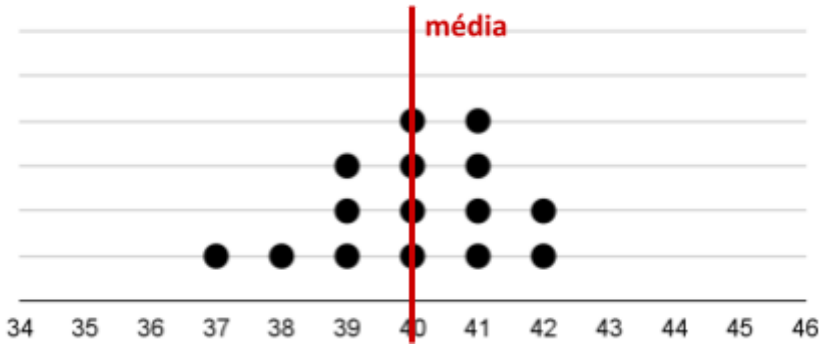
$$duração\ média = \frac{soma\ dos\ tempos\ de\ cada\ viagem}{número\ total\ de\ viagens}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.3***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

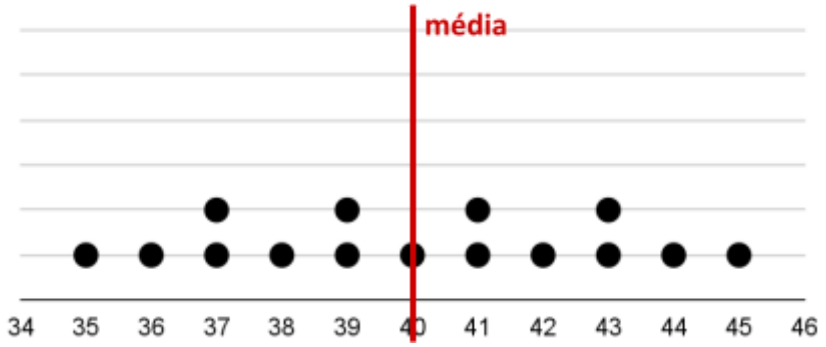
Para a **linha A**, temos:

$$duração\ média\ (A) = \frac{39+37+40+42+41+40+38+41+40+42+39+39+41+40+41}{15} = \frac{600}{15} = 40\ min$$



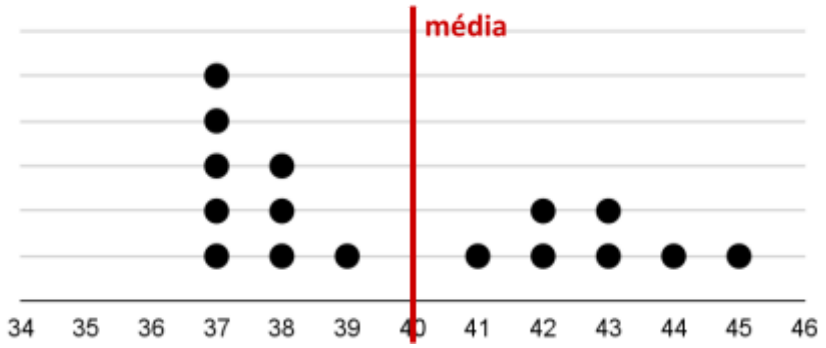
Para a **linha B**, temos:

$$duração\ média\ (B) = \frac{40+35+39+43+37+36+44+42+41+37+45+39+43+38+41}{15} = \frac{600}{15} = 40\ min$$



Para a **linha C**, temos:

$$duração\ média\ (C) = \frac{38+43+37+37+41+45+38+42+37+44+39+37+42+43+37}{15} = \frac{600}{15} = 40\ min$$



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Observamos, nos gráficos, que a média melhor representa os dados da linha de ônibus A, uma vez que os pontos estão mais concentrados em torno da média e a amplitude é igual a 5. Na linha B, observamos que os dados estão mais distribuídos em relação à média, sendo a amplitude dos dados igual a 10. Na linha C, observamos que não há nenhum ponto igual ao valor médio, além dos pontos estarem distribuídos à esquerda e à direita da média (a amplitude é igual a 8). Dessa forma, ainda que os valores médios sejam os mesmos, é possível afirmar que a linha A é a mais consistente das três linhas de ônibus.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

LINHAS DE ÔNIBUS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Para ir de sua casa até a escola, há três linhas de ônibus que Nathália pode pegar. As linhas fazem percursos diferentes, mas levam um tempo parecido para percorrer esse trajeto.

Os cartões de recursos mostram uma tabela e três gráficos de pontos com o histórico da duração da viagem entre a casa de Nathália e a escola, para cada linha de ônibus, nos últimos 15 dias. Discutam:

- Como cada gráfico de pontos foi construído, isso é, como cada gráfico representa os dados registrados na tabela?
- Comparem os gráficos de pontos. O que vocês notam sobre eles? Há alguma linha de ônibus que parece ser mais consistente? Por quê?
- Calculem a média de duração da viagem de cada linha de ônibus. O que vocês observam? Como os dados de cada gráfico estão distribuídos em relação à média?

Produto do grupo

Considerem os dados dos gráficos e a média da duração das viagens.

- Expliquem se a média é uma boa medida para representar a duração "típica" da viagem de cada linha de ônibus;
- Argumentem qual linha de ônibus parece ser melhor para Nathália ir de sua casa até a escola.

Critérios de avaliação

- O grupo calculou o valor da média de duração da viagem de cada linha de ônibus e marcou esse valor em cada um dos gráficos de pontos;
- O grupo usou os gráficos na explicação sobre a adequação da média para representar a duração "típica" da viagem de cada linha de ônibus.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.6***

LINHAS DE ÔNIBUS
CARTÃO DE RECURSOS A

Tabela - Duração das viagens das linhas de ônibus A, B e C

Os valores se referem à duração das viagens, em minutos, que se iniciam às 6:00 em diferentes dias da semana.

Linha A (minutos)	Linha B (minutos)	Linha C (minutos)
39	40	38
37	35	43
40	39	37
42	43	37
41	37	41
40	36	45
38	44	38
41	42	42
40	41	37
42	37	44
39	45	39
39	39	37
41	43	42
40	38	43
41	41	37

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.7***

LINHAS DE ÔNIBUS
CARTÃO DE RECURSOS B

Gráfico de pontos - Linha de ônibus A

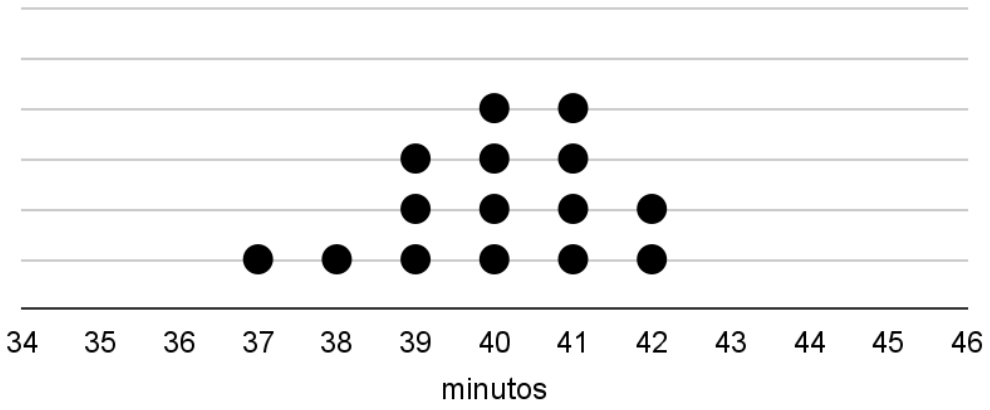


Gráfico de pontos - Linha de ônibus B

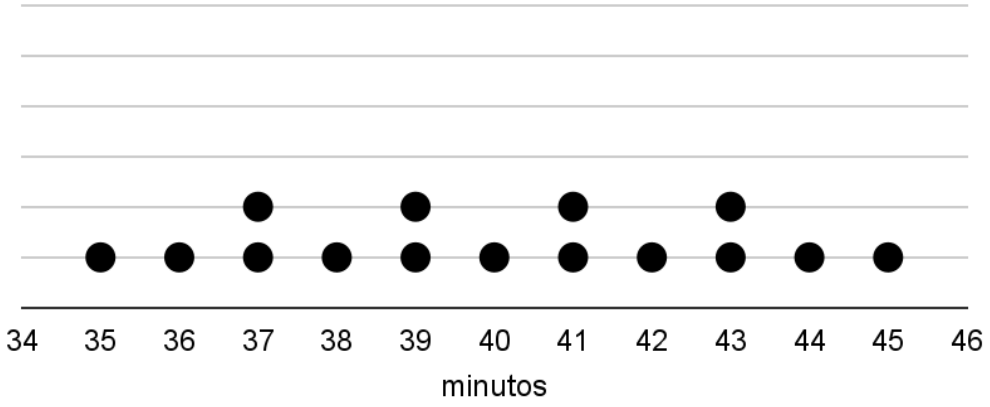
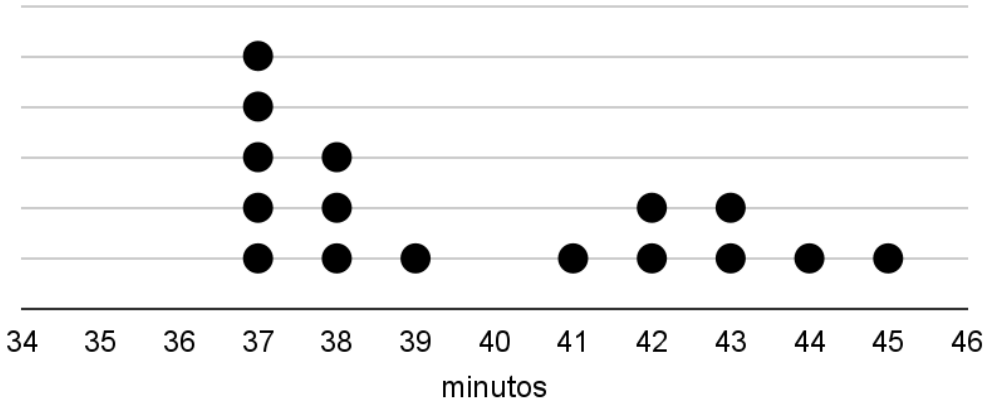


Gráfico de pontos - Linha de ônibus C



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.8***

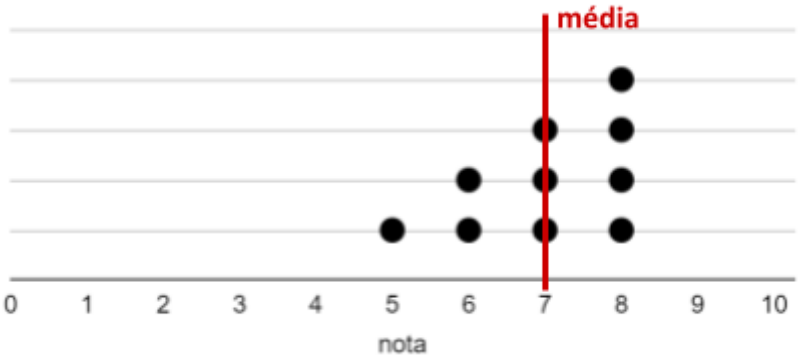
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

LINHAS DE ÔNIBUS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

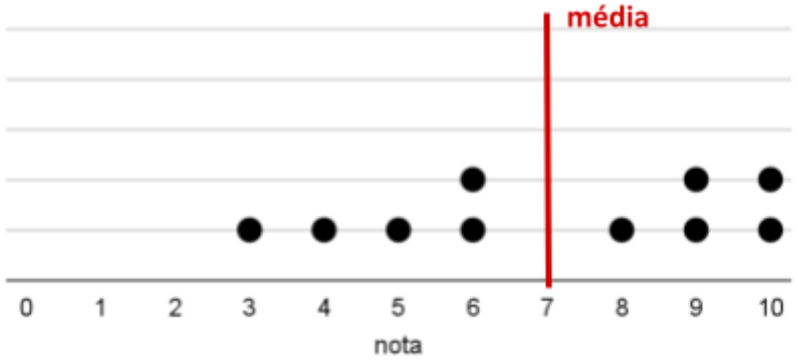
Os gráficos a seguir mostram as notas de duas turmas de 10 estudantes em uma mesma prova. A média das notas de cada turma foi igual a 7 e está representada com uma linha vertical em cada gráfico.

a) Para você, o desempenho das duas turmas foi igualmente bom?
b) Explique se a média é uma boa medida para representar o desempenho dos estudantes de cada turma.

Notas da turma A



Notas da turma B



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.9***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org